

Projeto de Processamento Digital de Imagens

Haynner Joner Mattos*

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO E REPOSITÓRIOS	1
2	FORMALIZAÇÃO MATEMÁTICA DAS TRANSFORMAÇÕES	1
2.1	Transformação Logarítmica	1
2.2	Transformação Exponencial (Lei da Potência / Correção Gamma)	1
2.3	Filtro da Média usando Convolução	2
3	ESTRUTURA DE EXECUÇÃO E CLASSES	2

1 INTRODUÇÃO E REPOSITÓRIOS

O objetivo desta etapa do projeto de PDI consiste em aumentar a variabilidade e a quantidade de imagens da base original em 3 vezes, aplicando transformações de intensidade e filtragem espacial linear. O ambiente de execução e armazenamento do projeto utiliza os seguintes endereços oficiais:

- **Repositório Oficial no GitHub:**

<https://github.com/HayJM/Projeto.git>

- **Jupyter Notebook Executável (Google Colab):**

<https://colab.research.google.com/drive/1P4VxhGKD7LMfsBAVPdxCGIpQoDJSre4r?usp=sharing>

2 FORMALIZAÇÃO MATEMÁTICA DAS TRANSFORMAÇÕES

2.1 Transformação Logarítmica

A transformação logarítmica é utilizada para a expansão de contraste, mapeando uma gama estreita de níveis de intensidade baixa (tons escuros) em uma gama mais ampla de níveis de saída. A expressão matemática que rege esta transformação é:

$$s = c \cdot \log(1 + r) \quad (1)$$

Onde r é a intensidade do píxel original ($r \geq 0$) e c é uma constante de escala calculada dinamicamente para garantir o mapeamento do valor máximo de saída no limite de 8 bits (255):

$$c = \frac{255}{\log(1 + \max(f))} \quad (2)$$

2.2 Transformação Exponencial (Lei da Potência / Correção Gamma)

A transformação exponencial permite expandir ou comprimir o contraste de forma não linear através de uma curva controlada pelo parâmetro γ (gamma):

$$s = c \cdot r^\gamma \quad (3)$$

*  Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Toledo, Paraná, Brasil.  haynnermattos@alunos.utfpr.edu.br.

Onde r representa a intensidade do píxel original previamente normalizada para o intervalo $[0, 1]$. Para o algoritmo implementado, adotou-se o expoente de controle $\gamma = 0.5$ para expandir os tons escuros.

2.3 Filtro da Média usando Convolução

O filtro da média é uma operação de filtragem espacial linear de suavização (passa-baixo), que substitui o valor de cada píxel pela média aritmética das intensidades contidas em uma vizinhança retangular definida por um *kernel* (máscara). A operação de convolução discreta bidimensional para uma vizinhança de tamanho $m \times n$ é dada por:

$$g(x, y) = \sum_{s=-a}^a \sum_{t=-b}^b w(s, t) \cdot f(x + s, y + t) \quad (4)$$

Para o Filtro da Média com Kernel 5×5 , todos os 25 coeficientes possuem pesos idênticos e normalizados, conforme representado matricialmente de forma completa:

$$w = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad (5)$$

A equação simplificada aplicada a cada píxel do mapa de intensidade resulta em:

$$g(x, y) = \frac{1}{25} \sum_{i=-2}^2 \sum_{j=-2}^2 f(x + i, y + j) \quad (6)$$

3 ESTRUTURA DE EXECUÇÃO E CLASSES

O bloco de código implementado detecta e processa dinamicamente as 10 classes da base de dados coletada: 00_Cherry_Tomatoes, 01_Fig, 02_Gala_Apple, 03_Pear, 04_Persimmon, 05_Pitanga, 06_Pomegranate, 07_Sicilian_Lemon, 08_Strawberry e 09_Tangerine.

A rotina realiza o clone automático do repositório, efetua as transformações matemáticas citadas e conserva os resultados gerando a estrutura final nomeada como `augmented_dataset`.